

PROCESO DE FABRICACIÓN

DELEGACIÓN A MADCUP

No tenemos acceso a fresadoras CNC, así que mandamos el archivo a **MADCUP**, que es la empresa que organiza STEM Racing y ofrece el mecanizado de la carrocería para los equipos participantes. Usan fresadoras CNC de 4 ejes sobre madera de densidad controlada, con tolerancias de ±0,1 mm. El archivo que les enviamos estaba en formato STEP.

VERIFICACIÓN DFM

Antes de enviar el archivo, lo revisamos en Fusion 360 para ver si había problemas de fabricabilidad. Comprobamos que los radios interiores no fueran demasiado pequeños para las fresas y que no hubiera socavados. En la primera revisión sí encontramos alguna zona problemática y la corregimos. El archivo final lo exportamos en STEP, que es el formato estándar para que el software CAM de MADCUP pueda generar las trayectorias de mecanizado.

POST-PROCESADO Y ACABADO

Cuando recibamos el modelo lo acabamos nosotros. Primero lijamos con lija del 360 y luego del 400, después aplicamos sellador PVA diluido para que la madera no absorba la pintura, y por último dos o tres manos de spray. Con eso la superficie queda más lisa y el flujo de aire es más laminar.

- 01

Diseño CAD

Modelado 3D en Fusion 360 con FEA integrado.
- 02

Verificación DFM

Radíos mínimos, socavados y exportación STEP.
- 03

Mecanizado CNC

Fresado 4 ejes por MADCUP sobre bloque de madera.
- 04

Acabado superficial

Lijado P360→P400, sellador PVA, pintura spray.
- 05

Ensamblaje

Montaje con jig de alineación + epoxi de precisión.
- 06

Scrutineering

Verificación dimensional con calibre Vernier.

ESTADO ACTUAL

Fichero CAD enviado a MADCUP. La masa total se registrará al recibir el modelo, previo al acabado y ensamblaje del tren de rodaje.

Diseño: COMPLETADO

CNC: EN PROCESO

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAMBLAJE

SISTEMA DE VERIFICACIÓN PARA EL SCRUTINEERING

Antes de la carrera, el jurado revisa el coche para comprobar que cumple el reglamento: dimensiones, masa, acabado... Para no tener sorpresas el día de la competición nos hicimos nuestra propia lista de verificación sacada directamente del reglamento oficial. Medimos cada dimensión exterior con calibre Vernier y la comparamos con el modelo CAD.

ENSAMBLAJE Y ALINEACIÓN DEL TREN DE RODAJE

Lo más delicado del montaje es alinear bien las ruedas. Si quedan un poco torcidas, la resistencia a la rodadura sube bastante. Para hacerlo bien imprimimos en 3D un útil de alineación que asegura que los ejes queden perpendiculares al eje del coche. Antes de pegar nada con epoxi hacemos siempre un montaje en seco para verificar que todo encaja correctamente.

COMPONENTE	MATERIAL	JUSTIFICACIÓN
Ruedas	PEEK Ketron 1000	Max. rigidez/densidad
Rodamientos	Si ₃ N ₄ (cerámico)	Min. fricción rotacional
Ejes	Acero inox. A2	Rigidez y tolerancia
Carrocería	Madera CNC	Ligereza + mecanizabilidad
Acabado	Pintura aerosol	Ra mínima — flujo laminar

EVALUACIÓN DE RIESGOS EN EL PUESTO DE TRABAJO

RIESGO	CAUSA	MEDIDA DE CONTROL
Irritación ocular	Polvo de lijado	Gafas de protección
Intoxicación	Vapores de pintura	Ventilación forzada
Corte	Herramientas manuales	Formación y EPI
Quemadura	Cianocrilato exotérmico	Guantes de nitrilo

LISTA DE VERIFICACIÓN PRE-CARRERA

- ☐ Dimensiones exteriores dentro de reglamento
- ☐ Masa total dentro del límite reglamentario
- ☐ Rodamientos cerámicos correctamente instalados
- ☐ Alineación de ruedas verificada con jig
- ☐ Adhesivo epoxi curado (24h mínimo)
- ☐ Acabado superficial: pintura uniforme sin burbujas
- ☐ Número de coche visible y fijo

ENSAYO ESTRUCTURAL — ALERÓN DELANTERO

OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN DEL ENSAYO

El alerón es probablemente la pieza que más carga soporta: en el momento del disparo del CO₂ recibe toda la inercia del coche, y si hay un golpe lateral con los carriles de la pista es lo primero que impacta. Para saber cuánto aguantaba de verdad, más allá de lo que decía el FEA, diseñamos un ensayo colgando el prototipo completo impreso en 3D únicamente por los anclajes del alerón.

METODOLOGÍA

Sujetamos el coche al tornillo de banco del laboratorio por los anclajes del alerón, dejando el resto del chasis colgando. Fuimos añadiendo herramientas de taller encima, cada una pesada antes en una báscula Nahita (resolución 0,1 g) para llevar el control del total. Fuimos subiendo la carga hasta que no pudimos más sin que apareciera deformación o grieta visible.

ELEMENTO DE CARGA	MASA (G)
Herramienta Rotativa Dremel	422.7
Alicates de Punta (Dexter)	300.6
Alicates de Corte (negros)	463.7
Llave Inglesa (Cromada)	553.5
TOTAL CARGA APLICADA	1.740,5 g = 1.74 kg

DATOS DEL ENSAYO
Carga máxima aplicada: 17,07 N
Carga de servicio estimada: ~3 N
Factor de Seguridad resultante: FS ≈ 5,7
Sin deformación plástica ni grieta observable

FEA VS. ENSAYO FÍSICO

Nuestras predicciones estimaban una resistencia a un peso de 9 N, pero el monoplaza llegó a soportar hasta 17 N (1,73 kg), incluso con varios tirones fuertes durante el ensayo.

